

Examen 3

Test

Pregunta 1.

Disponemos de una onda plana monocromática que se propaga por el vacío y que podemos describir mediante el siguiente fasor de campo eléctrico:

$$\vec{E}_\omega(\vec{r}) = E_0(1 + j)\hat{y}e^{-j\pi z} \quad (1)$$

Indicad, justificando la respuesta, cuál de las siguientes expresiones describe el fasor de campo magnético asociado:

- (a) $\vec{H}_\omega(\vec{r}) = H_0\hat{y}e^{-j\pi z}$
- (b) $\vec{H}_\omega(\vec{r}) = -H_0\hat{x}e^{-j\pi z}$
- (c) $\vec{H}_\omega(\vec{r}) = -H_0\hat{x}e^{j\pi z}$
- (d) $\vec{H}_\omega(\vec{r}) = -H_0\hat{z}e^{-j\pi z}$

Nota:

$$H_0 = \frac{E_0}{\eta_0}(1 + j) \quad (2)$$

Solución: La expresión 1 que nos dan en el enunciado nos dice lo siguiente sobre la onda electromagnética que estamos observando:

- (1) El campo eléctrico vibra en la dirección $+\hat{y}$ ya que el término que acompaña a E_0 tiene únicamente esa componente.
- (2) La onda electromagnética se está propagando en el sentido $+\hat{z}$ ya que el término que acompaña a $-j$ en la exponencial es $\pi\hat{z}$

De estos dos echos podemos deducir lo siguiente:

- (1) La dirección de vibración del campo magnético $\vec{H}_\omega(\vec{r})$ ha de ser perpendicular a la del campo eléctrico $\vec{E}_\omega(\vec{r})$ y a la dirección de propagación de la onda tal y como vimos en el punto 3.1 (Solución general de onda plana) del módulo 3 (Ondas electromagnéticas). Como vimos, estas tres direcciones deben ser perpendiculares y cumplir la regla de la mano derecha (ecuaciones 74, 75 y 76 del módulo 3).

Aplicando la ecuación 75 del módulo 3 para calcular $\hat{h}$ obtenemos lo siguiente:

$$\hat{h} = \hat{k} \times \hat{e} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \hat{k}_x & \hat{k}_y & \hat{k}_z \\ \hat{e}_x & \hat{e}_y & \hat{e}_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -\hat{x} + 0\hat{y} + 0\hat{z} = -\hat{x} \quad (3)$$

Gráficamente lo podemos ver en la figura 1. Si aplicamos la regla de la mano derecha

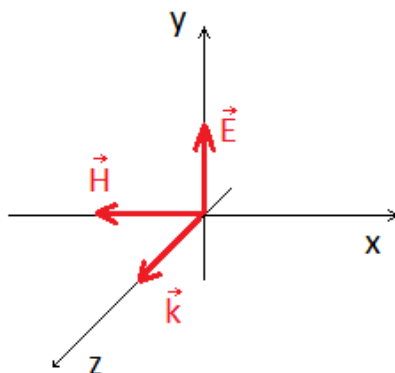


Figura 1: Orientación de los campos eléctrico, magnético y dirección de propagación de una onda electromagnética.

con los datos que nos dan en el enunciado, debemos orientar el dedo pulgar (campo eléctrico) hacia arriba ya que el campo vibra en dirección del eje $+\hat{y}$. A continuación orientamos el dedo corazón saliendo del papel ya que este dedo representa la dirección de propagación de la onda electromagnética y sabemos que dicha dirección es $+\hat{z}$. Observad cómo el dedo índice (campo magnético) queda apuntando hacia la izquierda, es decir, en el sentido negativo del eje x ($-\hat{x}$).

- (2) La dirección de propagación de la onda electromagnética aparece en la exponencial que acompaña a la amplitud del fasor y es la misma que para el caso del fasor de campo eléctrico. Por tanto el término que aparece en la exponencial deberá ser igualmente $e^{-j\pi z}$.

Examinemos ahora las opciones posibles dadas en el enunciado:

- (a) $\vec{H}_\omega(\vec{r}) = H_0\hat{y}e^{-j\pi z}$. Esta opción es falsa ya que nos dice que el campo magnético vibra en el sentido $+\hat{y}$, pero como hemos visto, lo hace en el sentido $-\hat{x}$.

- (b) $\vec{H}_\omega(\vec{r}) = -H_0\hat{x}e^{-j\pi z}$. Esta opción es verdadera. El campo magnético vibra en dirección $-\hat{x}$ y la onda se propaga en dirección $+\hat{z}$ tal y como indica el vector que acompaña al complejo $-j$ en la exponencial.
- (c) $\vec{H}_\omega(\vec{r}) = -H_0\hat{x}e^{j\pi z}$. Esta opción es falsa. La dirección de vibración del campo magnético es correcta (eje $-\hat{x}$) pero la respuesta no es coherente con la dirección de propagación de la onda electromagnética que según esta opción sería $\hat{k} = -\hat{z}$.
- (d) $\vec{H}_\omega(\vec{r}) = -H_0\hat{z}e^{-j\pi z}$. Esta opción es falsa, ya que nos dice que el campo magnético vibra en el sentido positivo del eje z , es decir $\hat{h} = \hat{z}$. Como hemos visto en la solución $\hat{h} = -\hat{x}$.

Pregunta 2.

Disponemos de una línea de transmisión sin pérdidas de impedancia característica $Z_o = 50 \Omega$ cargada con una impedancia de carga de valor $Z_L = 50j \Omega$. Indicad si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas y por qué.

- (a) $\Gamma = 0$ puesto que la parte real de la carga es nula.
- (b) $\Gamma = 1$ puesto que la impedancia de la línea es real.
- (c) $\Gamma = j$ debido a la combinación de línea y carga.
- (d) La relación de onda estacionaria, ROE , tiende a infinito.

Solución: Como hemos visto en la sección 3.1 del módulo 4, cuando la impedancia de carga no coincide con la impedancia característica entonces existe una onda reflejada que se propaga por la línea junto con la onda incidente.

La ecuación 78 del módulo 4 establece el cociente entre las amplitudes de la onda incidente V_o^+ y reflejada V_o^- a través del coeficiente de reflexión Γ :

$$\Gamma = \frac{V_o^-}{V_o^+} = \frac{Z_L - Z_o}{Z_L + Z_o} \quad (4)$$

Dado que existe una onda reflejada (puesto que las impedancias no coinciden en su parte imaginaria), entonces $V_o^- \neq 0$ y de la ecuación 4 deducimos que $\Gamma \neq 0$. Esto hace que ya podamos decir que la respuesta (a) es FALSA.

En concreto, podemos calcular el valor de Γ para comprobar qué respuesta es correcta. Sustituyendo valores en la ecuación 4 tendríamos:

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_o}{Z_L + Z_o} = \frac{50j - 50}{50j + 50} = \frac{j - 1}{j + 1} = \frac{j - 1}{j + 1} \cdot \frac{j - 1}{j - 1} = -\frac{1}{2} \cdot (-2j) = j \quad (5)$$

Por lo tanto ahora sabemos que la respuesta (c) es CIERTA, y por lo tanto la respuesta (b) es FALSA. Ahora habrá que calcular la relación de onda estacionaria, ROE , para aclarar si la respuesta (d) también es correcta o no. La ecuación 89 del módulo 4 nos da la expresión de la ROE a partir de Γ :

$$ROE = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \quad (6)$$

y sustituyendo el módulo de la ecuación 5 tenemos que el denominador tiende a cero, puesto que el módulo del coeficiente de reflexión es la unidad. Por lo tanto la relación ROE (con el denominador de la ecuación 6 tendiendo a cero) tiende a infinito.

Así pues podemos concluir que la respuesta (d) también es CORRECTA.

Problemas

Problema 1

Queremos construir un condensador de placas esféricas en el vacío a partir de dos esferas metálicas tridimensionales y huecas de radios a y b y con $a > b$. Cargamos la esfera interior con una carga igual a Q y la esfera exterior con una carga igual a $-Q$. En la figura 2 podéis ver cómo están dispuestas las esferas.

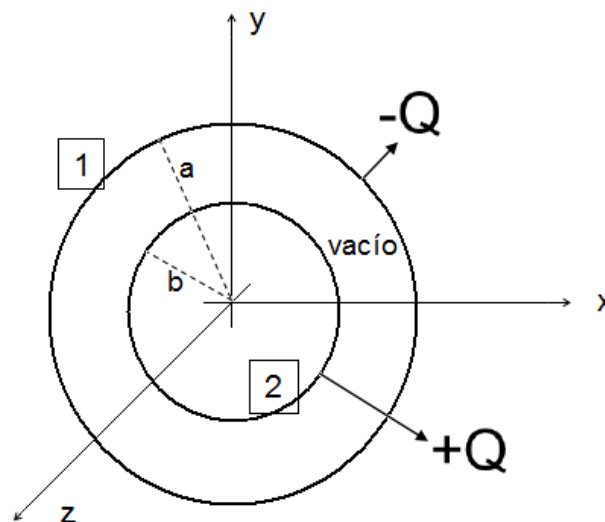


Figura 2: Disposición de las esferas del condensador de placas esféricas.

Se pide lo siguiente:

- El módulo del campo eléctrico en el interior del condensador, es decir, entre las dos esferas.
- La diferencia de potencial entre las esferas ($r = a$ y $r = b$) debido a la esfera interior. Nota: fuera de la esfera podéis calcular el potencial como si la esfera fuera una carga puntual.
- La capacidad del condensador.
- A partir de los resultados obtenidos en los apartados anteriores, analizad qué sucede con el campo, el potencial y la capacidad del condensador en función de la carga Q con la que cargamos las placas inicialmente.

Solución:

(a) Cálculo del campo eléctrico en el interior del condensador.

En primer lugar nos piden el valor del campo eléctrico dentro del condensador, es decir, entre las dos placas esféricas. Si tomamos r como la distancia entre un punto dado y el centro de las esferas, en esta región del espacio se cumple que $a > r > b$. Para calcular el campo dentro del condensador tomaremos una superficie de Gauss esférica que se encuentre entre nuestras dos placas esféricas, tal y como indica la figura 3.

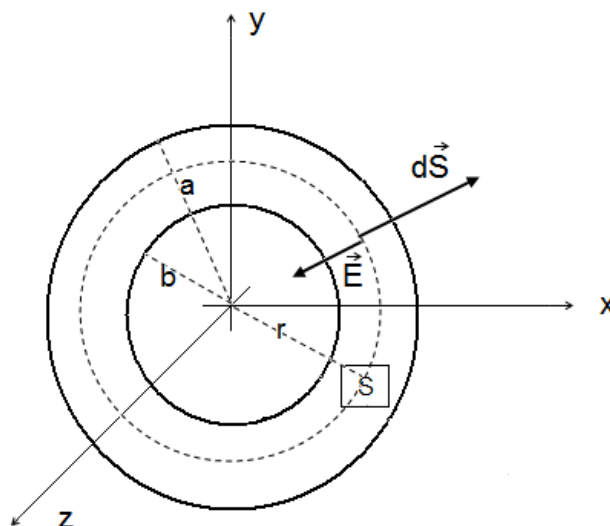


Figura 3: Superficie de Gauss para calcular el campo dentro del condensador.

Aplicamos ahora el teorema de Gauss, que tal y como hemos visto en la expresión 52 del módulo 1, nos dice lo siguiente:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (7)$$

Como podéis ver en la figura 3 los vectores de campo $\vec{E}$ y de diferencial de superficie $d\vec{S}$ son paralelos. Por lo tanto el producto escalar de la ecuación 7 se convierte en producto de los módulos de los vectores. Es decir:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cdot dS \quad (8)$$

Por razones de simetría el campo es constante para un determinado valor de r . En la expresión 8 nos queda dentro de la integral únicamente dS . La integral de dS a lo largo de toda la superficie es el valor de dicha superficie. La superficie de una esfera es igual a $4\pi r^2$. Matemáticamente esto quedaría como sigue:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cdot dS = E \oint_S dS = E4\pi r^2 \quad (9)$$

Aplicando el teorema de Gauss, la expresión encontrada en la ecuación 9 tiene que ser igual a la carga encerrada por la superficie y dividida entre ϵ_0 . Si observáis la figura 3 la carga que cae dentro de la superficie de Gauss es la carga de la esfera más pequeña, es decir $+Q$. Aplicando el teorema de Gauss llegamos a la siguiente expresión:

$$E4\pi r^2 = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (10)$$

Despejando el campo eléctrico en la ecuación 10, llegamos al siguiente resultado:

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 4\pi r^2} \quad (11)$$

Recordad que esta expresión tiene validez únicamente entre las placas esféricas, es decir, para $a > r > b$. También hay que tener en cuenta que la ecuación 11 nos da el valor del módulo del campo eléctrico. Si consideráramos el vector de campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$ habría que añadir el vector unitario con dirección radial, $\hat{u}$, en cada punto.

(b) Cálculo de la diferencia de potencial entre las dos esferas.

Ya tenemos el campo calculado. A partir del campo vamos a calcular la diferencia de potencial que encontramos entre las placas del condensador. Para ello, utilizaremos la ecuación 71 de los materiales de estudio que nos dice lo siguiente:

$$V(\vec{r}_A) - V(\vec{r}_B) = \int_B^A \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{l} \quad (12)$$

En nuestro caso, dicha ecuación queda como sigue:

$$V(r=a) - V(r=b) = \int_{r=b}^{r=a} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \int_{r=b}^{r=a} E(r) \cdot dr \quad (13)$$

En el último paso de la ecuación 13 se ha tenido en cuenta que el campo y el diferencial de radio dr son paralelos y por tanto su producto escalar igual al producto de sus módulos. Al tener el problema simetría esférica, también ha quedado como escalar el argumento del campo $E(r)$ y el parámetro $d\vec{r}$.

Con todas estas consideraciones, vamos a calcular el potencial dentro del condensador. Utilizaremos la expresión del campo que hemos calculado en la ecuación 11.

$$V(r=a) - V(r=b) = \int_{r=b}^{r=a} E(r) \cdot dr = \int_{r=b}^{r=a} \frac{Q}{\epsilon_0 4\pi r^2} \cdot dr \quad (14)$$

Sacamos fuera de la integral todo aquello que no depende de la variable de integración r y llegamos a la siguiente expresión:

$$V(r=a) - V(r=b) = \int_{r=b}^{r=a} \frac{Q_{int}}{\epsilon_0 4\pi r^2} \cdot dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r=b}^{r=a} \frac{1}{r^2} dr \quad (15)$$

Realizamos ahora la integral indicada por la ecuación 15:

$$V(r=a) - V(r=b) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r=b}^{r=a} \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-1}{r} \right]_{r=b}^{r=a} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(a-b)}{ab} \quad (16)$$

En la segunda igualdad de la ecuación 16, para pasar del segundo término al tercero, recordad que la integral de $\frac{1}{r^2}$ respecto a dr es igual a $\frac{-1}{r}$.

(c) Capacidad del condensador.

El siguiente apartado consiste en calcular la capacidad de nuestro condensador. La ecuación 115 del módulo 1 nos permite calcular la capacidad de un condensador de la siguiente forma:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad (17)$$

La carga corresponde a la carga existente en las placas y la diferencia de potencial corresponde a la diferencia de potencia entre las placas. En el primer caso es un dato que se nos da en el enunciado y cuyo valor es Q . La diferencia de potencial entre las placas la hemos calculado mediante la ecuación 16. Sustituyendo estos valores en la ecuación 17, llegamos a la siguiente expresión:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(a-b)}{ab}} = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{(a-b)} \quad (18)$$

(d) Análisis del campo, potencial y capacidad del condensador en función de la carga Q .

Por último se nos pide evaluar qué sucede con el condensador en función de la carga Q con la que cargamos las placas inicialmente.

El campo eléctrico aumenta de forma proporcional con la carga, como se puede ver en la ecuación 11. Es decir, a más carga entre las placas, mayor es el campo.

El potencial eléctrico varía de la misma forma, de forma proporcional a la carga, como puede verse en la expresión 16.

Finalmente, en referencia a la capacidad del condensador y como se puede ver en la ecuación 18, ésta no depende del valor de la carga entre las placas del condensador.

Problema 2

Disponemos de un hilo conductor por el que circula una intensidad $I = I_0 \cos(\omega t)$. A una distancia d situamos una espira rectangular de lados a y b tal y como se indica en la figura 4. Dicha espira está estática, es decir, no se mueve de la posición indicada en la figura 4. Se pide lo siguiente:

- ¿Qué campo de inducción magnética está creando el hilo?
- ¿Cuál es el flujo total que atraviesa la espira?
- ¿Existe intensidad en la espira? En caso afirmativo calcular dicha intensidad considerando que la resistencia de la espira es R .

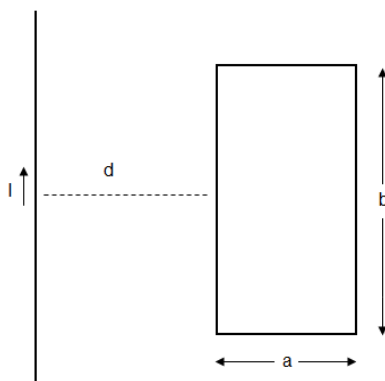


Figura 4: Disposición de un hilo por el que circula una corriente y de una espira rectangular.

Solución:

- Campo de inducción magnética que crea el hilo.

Vamos a calcular en primer lugar el campo de inducción magnética que está creando el hilo infinito. Para hacer este cálculo aplicaremos la ley de Ampère tal y como hemos visto en el punto 4 del módulo de magnetostática e inducción magnética.

La formulación matemática de dicha ley la podemos ver en la ecuación 63 del módulo 2 y es la siguiente:

$$\int_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (19)$$

Escogemos como curva de Ampère, C , una circunferencia de radio r tal y como se muestra en la figura 5.

Como vimos en el apartado 4.2.1 del módulo 2, el campo de inducción magnética $\vec{B}$ y $d\vec{l}$ son vectores paralelos. En la figura 5 podéis ver que cuando estamos en el plano

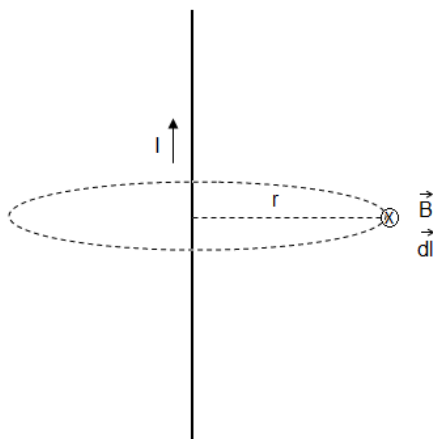


Figura 5: Curva de Ampère alrededor del hilo para el cálculo del campo $\vec{B}$ generado.

del papel, tanto el campo de inducción magnética, $\vec{B}$, como el vector $d\vec{l}$ entran en el papel.

Que $\vec{B}$ y $d\vec{l}$ sean paralelos implica que su producto escalar es igual al producto de sus módulos, por lo tanto, llegamos a la siguiente igualdad:

$$\int_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_C B \cdot dl \quad (20)$$

Debido a la simetría radial del problema el campo de inducción magnética es constante dado un cierto radio r . De esta forma, y como estamos integrando a través de una circunferencia de un radio determinado, el campo B que es constante, puede salir de la integral. Llegamos a la siguiente expresión:

$$\int_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \int_C dl \quad (21)$$

Y finalmente, la integral de línea a través de la línea que hemos escogido es igual a su longitud total, es decir, a $2\pi r$ para nuestro caso ya que hemos escogido una curva circular. Por lo tanto:

$$\int_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = B2\pi r \quad (22)$$

Igualemos ahora con la segunda parte de la ecuación 19 y llegamos al siguiente resultado:

$$B2\pi r = \mu_0 I_{tr} = \mu_0 I_0 \cos(\omega t) \quad (23)$$

De la ecuación 23 podemos despejar el campo de inducción magnética y llegar al resultado siguiente:

$$B = \frac{\mu_0 I_0 \cos(\omega t)}{2\pi r} \hat{u} \quad (24)$$

donde $\hat{u}$ es el vector unitario tangencial a $\vec{B}$ en el punto donde queremos calcular el campo de inducción magnética. En la figura 6 podéis ver cómo es el campo de inducción magnética que genera el hilo.

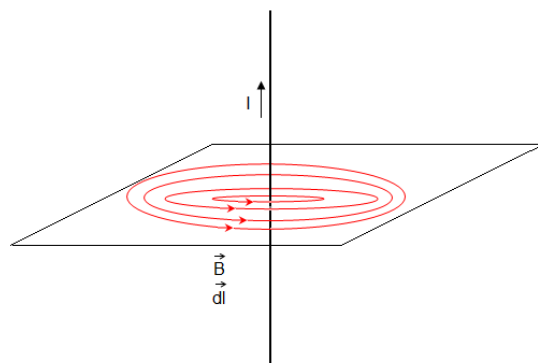


Figura 6: Campo $\vec{B}$ de inducción magnética generado por el hilo infinito.

(b) Cálculo del flujo total que atraviesa la espira.

Vamos a calcular ahora el flujo que atraviesa la espira rectangular, tal y como nos piden en el apartado (b). En la figura 7 podéis ver cómo es el campo de inducción magnética que atraviesa la espira.

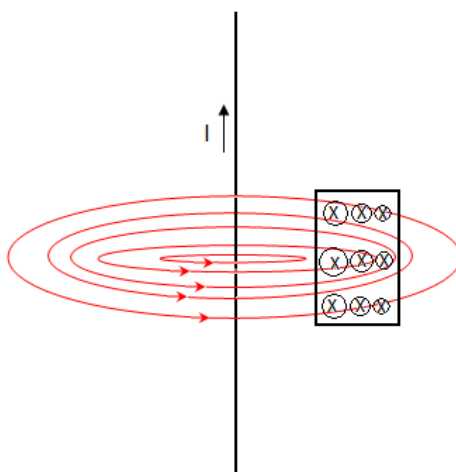


Figura 7: Campo $\vec{B}$ de inducción magnética atravesando una espira rectangular.

Fijaos que la espira está en el plano del papel por lo tanto el campo magnético entra hacia el papel en el plano en el que se encuentra la espira. Conforme nos alejamos del hilo el campo decrece en un factor igual a r . Además, dicho campo es variable en tiempo en cada punto según el factor $\cos(\omega t)$, como podéis ver en la ecuación 24. Para el cálculo del flujo usaremos la ecuación 76 del apartado 5.2.1 del módulo 2 que es la siguiente:

$$\Phi = \int_s \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (25)$$

Observad la figura 7. El campo $\vec{B}$ entra hacia el papel. También el vector $d\vec{S}$ es paralelo a $\vec{B}$ ya que por definición el vector $d\vec{S}$ es perpendicular a la superficie en

cada punto. Así pues, el producto escalar de la ecuación 26 se convierte en producto de los módulos, es decir:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \cdot dS \quad (26)$$

El campo B lo hemos calculado en el primer apartado (ecuación 23) y lo utilizamos ahora para calcular el flujo. Observad que como sólo tenemos que tomar el módulo, no hace falta incluir el vector unitario de dirección del campo $\vec{B}$.

$$\Phi = \int_S B \cdot dS = \int_S \frac{\mu_0 I_0 \cos(\omega t)}{2\pi r} dS \quad (27)$$

A continuación sacamos de la integral expresada en la ecuación 27 todo aquello que no depende del diferencial de superficie quedando dentro de la integral el término que depende de la distancia al hilo que genera el campo $\vec{B}$, r . Observad que como el campo decrece con esa distancia r según donde esté situada nuestra espira, la atravesará más flujo o menos.

$$\Phi = \frac{\mu_0 I_0 \cos(\omega t)}{2\pi} \int_S \frac{1}{r} \cdot dS \quad (28)$$

¿Cuál es el diferencial de superficie, dS ? Si tomamos la distancia r como nuestra variable independiente, el diferencial de superficie serán pequeñas láminas de altura b y de anchura dr . Por tanto: $dS = b \cdot dr$.

¿Cuáles son los límites de la integral de la ecuación 28? La superficie sobre la que queremos hacer el cálculo se extiende desde la distancia d hasta la distancia $d + a$.

Teniendo en cuenta estos dos puntos en la ecuación 28 obtenemos la siguiente expresión:

$$\begin{aligned} \Phi &= \frac{\mu_0 I_0 \cos(\omega t)}{2\pi} \int_S \frac{1}{r} b \cdot dr = \frac{b\mu_0 I_0 \cos(\omega t)}{2\pi} \int_d^{d+a} \frac{1}{r} \cdot dr = \frac{b\mu_0 I_0 \cos(\omega t)}{2\pi} [\ln(r)]_d^{d+a} = (29) \\ &= \frac{b\mu_0 I_0 \cos(\omega t)}{2\pi} (\ln(d+a) - \ln(d)) = \frac{b\mu_0 I_0 \cos(\omega t)}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right) \end{aligned}$$

(c) Existencia o no de intensidad en la espira y cálculo en caso afirmativo.

En el último apartado se nos pregunta si circula intensidad por la espira. La respuesta es que sí. Debido a que existe un flujo variable a través de un circuito cerrado, se genera una fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz nos dice cuánto varía el flujo de campo de inducción magnética respecto al tiempo. Observad que si no hay variación en el tiempo de ese flujo, no hay fuerza electromotriz inducida. Obtenemos la fem mediante la ley de inducción de Faraday, tal y como vimos en la ecuación 79 del módulo 2 y como se muestra a continuación:

$$\epsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (30)$$

El signo negativo de la ecuación 30 nos indica que la fem es tal que el flujo de campo magnético inducido se opone a la variación. Aplicando la ley de Faraday a nuestro problema, obtenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}\epsilon &= -\frac{d}{dt} \left(\frac{b\mu_0 I_0 \cos(\omega t)}{2\pi} \ln \left(\frac{d+a}{d} \right) \right) = -\frac{b\mu_0 I_0}{2\pi} \ln \left(\frac{d+a}{d} \right) \frac{d \cos(\omega t)}{dt} = \\ &= \frac{b\mu_0 I_0}{2\pi} \ln \left(\frac{d+a}{d} \right) \sin(\omega t)\end{aligned}\quad (31)$$

Dicha fuerza actúa de manera análoga a como lo hace un voltaje, por lo que se inducirá una corriente a través de la espira en función de la resistencia que presenta la espira y según la ley de Ohm:

$$I_{ind} = \frac{\epsilon}{R} = \frac{b\mu_0 I_0}{2\pi R} \ln \left(\frac{d+a}{d} \right) \sin(\omega t)\quad (32)$$